

Plantilla de Excel para IGM y ROI basada en GQM + PRAGMATIC

Esta plantilla complementa la anterior (Encuesta STRIDE) introduciendo explícitamente las métricas GQM y su evaluación PRAGMATIC.

1. Hojas recomendadas

1. Indicadores_GQM: catálogo de métricas con definición técnica y mapeo STRIDE.
2. Datos_Metricas: valores de métricas por período (mes, trimestre, año).
3. PRAGMATIC: puntuaciones de criterios PRAGMATIC por métrica.
4. IGM_STRIDE: cálculo de índices por categoría y global.
5. ROI: análisis de costes y beneficios de controles asociados a métricas clave.
6. Dashboard: resumen visual para dirección.

2. Hoja “Indicadores_GQM”

Columnas sugeridas:

- ID_Metrica (ejemplo: S1, T2, D1...).
- STRIDE (S, T, R, I, D, E, GOV, MET).
- Objetivo_GQM (G-O-S, G-O-T...).
- Pregunta.
- Metrica (nombre corto).
- Definicion (resumen técnico).
- Unidad (% , horas, número, índice 0-1...).
- Fuente_Datos (SIEM, IAM, CMDB, herramientas OT, etc.).

3. Hoja “Datos_Metricas”

Filas: una por combinación ID_Metrica + período (por ejemplo, año o trimestre).

Columnas típicas:

- Periodo (ej. 2025-Q4, 2026-Q1...).
- Valor (dato numérico).
- Umbral_Objetivo (valor deseado).
- Umbral_Alerta (valor que dispara atención especial).

Ejemplo: para S1 (% accesos críticos con MFA), Umbral_Objetivo podría ser 0,9 (90 %), Umbral_Alerta 0,6.

4. Hoja “PRAGMATIC”

Usando la matriz de referencia, incluir:

- Columnas: ID_Metrica, P, R, A, G, M, Prc, O, I, C, Puntuacion_Total.
- Puntuacion_Total puede ser la suma o la media de los nueve criterios.

Esto permite priorizar la implementación de métricas:

- Métricas con puntuación total alta → candidatas prioritarias.
- Métricas con puntuación baja → reconsiderar o rediseñar.

5. Hoja “IGM_STRIDE”

5.1. Cálculo de puntuaciones por métrica

Se pueden normalizar los valores para que todas las métricas se sitúen entre 0 y 1 respecto a sus objetivos. Ejemplo general:

- Para métricas de tipo “más es mejor” (ej. % MFA):
 $\text{Score} = \text{MIN}(\text{Valor} / \text{Umbral_Objetivo}, 1).$
- Para métricas de tipo “menos es mejor” (ej. horas de indisponibilidad):
 $\text{Score} = \text{MIN}(\text{Umbral_Objetivo} / \text{Valor}, 1).$

Para métricas de tipo “más es mejor” (ej. % MFA):

$\text{Score} = \text{MIN}(\text{Valor} / \text{Umbral_Objetivo}, 1).$

Para métricas de tipo “menos es mejor” (ej. horas de indisponibilidad):

$\text{Score} = \text{MIN}(\text{Umbral_Objetivo} / \text{Valor}, 1).$

5.2. Ponderación por categoría STRIDE y PRAGMATIC

- Definir un peso base por métrica (p.ej. igualitario o según criticidad).
- Multiplicar dicho peso por un factor basado en la puntuación PRAGMATIC (por ejemplo, $1 + \text{Puntuacion_Total} / 27$).

De este modo, métricas más “PRAGMATIC” aportan más al índice final.

5.3. Índices por categoría y global

Para cada categoría STRIDE (S, T, R, I, D, E, GOV, MET):

- $\text{Score_Categoría} = \text{SUMA}(\text{Score_métrica} * \text{Peso_métrica}) / \text{SUMA}(\text{Peso_métrica}).$

El índice global IGM-STRIDE se calcula como media (simple o ponderada) de las categorías.

6. Hoja “ROI”

Similar a la plantilla anterior, pero vinculando controles a métricas específicas:

- Control (ej. despliegue PAM, mejora TLS, logging inmutable...).
- Metricas_Asociadas (lista de IDs: E1, R2, etc.).
- Coste_Anual, Riesgo_Inicial, Riesgo_Residual, Beneficio_Anual, ROI.

La conexión GQM ayuda a justificar inversiones: cada control puede mostrarse como “palanca” explícita sobre métricas y objetivos.

7. Hoja “Dashboard”

Elementos recomendados:

- Gráfico radar de índices STRIDE por periodo.
- Barras comparando valores actuales vs. objetivos por métrica clave.
- Tabla top-5 métricas con mayor brecha frente a objetivo.
- Tabla top-5 controles con mejor ROI estimado.

El resultado es un cuadro de mando donde se ve cómo los objetivos nacionales y organizativos (GQM) se encarnan en métricas concretas cuya calidad ha sido contrastada (PRAGMATIC).